

MODULO 2: ATAQUES, CONCEPTOS Y TECNICAS

El malware es software malicioso utilizado por ciberdelincuentes para robar información, evadir controles de seguridad o dañar sistemas. Conocer sus tipos y cómo se propaga es fundamental para prevenirlo, detectarlo y eliminarlo.



Analizando un Ciberataque

Tipos de Malware

- Spyware:** Espía la actividad del usuario y roba información personal o bancaria.
- Adware:** Muestra anuncios excesivos en el dispositivo.
- Backdoor:** Permite acceso remoto no autorizado al sistema.
- Ransomware:** Cifra los archivos y exige un pago para recuperarlos.
- Scareware:** Usa mensajes de miedo para que el usuario instale software malicioso.
- Rootkit:** Oculta malware y permite acceso remoto al sistema.
- Virus:** Se replica infectando archivos y requiere acción del usuario.
- Trojan:** Se disfraza de programa legítimo para infectar el sistema.
- Worm:** Se propaga automáticamente entre computadoras.

Sintomas

- Alto uso de CPU y lentitud
- Bloqueos frecuentes
- Internet lento
- Problemas de red
- Archivos alterados o eliminados
- Programas desconocidos
- Procesos extraños
- Programas que cambian o se cierran
- Correos enviados sin permiso



Denegación de servicio (DoS)

Ataque que satura un sistema con demasiadas solicitudes hasta hacerlo lento o inoperable.

Formas comunes:

- Exceso de tráfico: Demasiados datos enviados al servidor.
- Paquetes maliciosos: Datos manipulados que provocan fallos en el sistema.



Ataques en el camino

MitM (Man in the Middle)

- Intercepta o modifica la comunicación entre dispositivos.
- Permite robar información sensible.

MitMo (Man in the Mobile)

- Variante en dispositivos móviles.
- Intercepta datos y códigos SMS de verificación.
- Ejemplo: ZeUS.



Descifrado de contraseñas de Wi-Fi

- Compartir contraseñas de redes Wi-Fi privadas puede representar un riesgo de seguridad.
- Compartir contraseñas de redes Wi-Fi privadas puede representar un riesgo de seguridad.
- Los atacantes pueden intentar obtener la contraseña engañando a otras personas.
- Antes de compartir acceso, se debe verificar la política de seguridad o consultar con un responsable.

Ataques de contraseña

Las contraseñas son un método común de autenticación y objetivo de los atacantes.

Tipos de ataques:

- Pulverización: contraseñas comunes en muchas cuentas.
- Diccionario: listas de palabras comunes.
- Fuerza bruta: todas las combinaciones posibles.
- Arcoiris: tablas de hash precalculadas.
- Interceptación: capturar contraseñas sin cifrar.



Aprovechamiento de las vulnerabilidades de seguridad

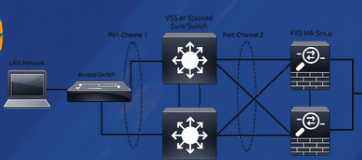
Vulnerabilidades de hardware

- Son fallas en el diseño del hardware que pueden ser explotadas por atacantes.
- Rowhammer: al acceder repetidamente a la memoria RAM puede corromper datos cercanos.
- Meltdown y Spectre: vulnerabilidades en CPUs que permiten leer información sensible de la memoria.
- Generalmente se usan en ataques dirigidos, no en ataques aleatorios.



Vulnerabilidades de Software

- Surgen por errores en el sistema operativo o aplicaciones.
- SynFul Knock: vulnerabilidad en routers Cisco que permitía controlar el dispositivo y monitorear comunicaciones.
- Ocurre al instalar IOS modificado.
- Prevención: verificar integridad del software y restringir acceso físico.



Categorización de Vulnerabilidades de software

- Desbordamiento de búfer: exceso de datos provoca fallos o accesos indebidos.
- Entrada no validada: datos maliciosos alteran el programa.
- Condición de carrera: procesos en orden incorrecto causan errores.
- Seguridad débil: mala implementación de autenticación o cifrado.
- Control de acceso: permite acceso no autorizado.



Actualizaciones de software

- Las actualizaciones y parches corrigen vulnerabilidades.
- Empresas y expertos en seguridad buscan fallos constantemente para corregirlos antes de que sean explotados.



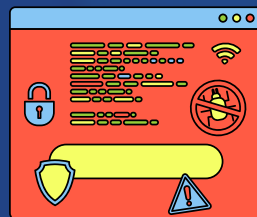
Metodos de Infiltración

Ingeniería social

Técnica de manipulación psicológica para engañar a las personas y obtener información o acceso a sistemas.

Tipos comunes:

- Pretexto: Historia falsa para obtener datos.
- Tailgating: Acceso a áreas seguras siguiendo a alguien autorizado.
- Quid pro quo: Ofrecer algo a cambio de información.



DoS Distribuido

Ataque similar a DoS, pero realizado desde múltiples dispositivos al mismo tiempo.

El atacante crea una botnet de computadoras infectadas llamadas zombis.

Estos equipos infectan otros dispositivos para expandir la red de ataque.

Cuando se activa, todos los zombis envían grandes cantidades de tráfico al objetivo, saturándolo.



Envenenamiento SEO

- Los motores de búsqueda muestran páginas según la relevancia del contenido.
- Los atacantes manipulan el SEO para posicionar sitios maliciosos en los primeros resultados.
- El objetivo es aumentar el tráfico hacia páginas con malware o fraudes.

Botnet

Red de computadoras infectadas (bots) controladas por un atacante. Se manejan mediante servidores de comando y control (C&C).

Pueden utilizarse para ataques DDoS, malware, spam o fuerza bruta.



Detección de Botnets

- Comunicación con servidores de control.
- Firewalls (Cisco) detectan tráfico sospechoso.
- SIO actualiza filtros y envía alertas de seguridad.

Tiempo de craqueo de contraseñas

La seguridad de una contraseña depende de su longitud y complejidad. Las contraseñas cortas o simples se descifran rápidamente con ataques de fuerza bruta. Las contraseñas largas y con símbolos, números y mayúsculas tardan mucho más en ser descifradas.



Amenazas Persistentes Avanzadas

Son ataques avanzados, sigilosos y de largo plazo dirigidos a objetivos específicos. Generalmente son realizados por grupos bien financiados.

Su objetivo es infiltrar malware personalizado y permanecer ocultos en los sistemas por mucho tiempo. Suelen dirigirse a organizaciones, empresas o gobiernos por motivos políticos o económicos.



El panorama de la ciberseguridad

Criptomonedas

- Dinero digital usado para comprar bienes y servicios en línea.
- Utiliza cifrado y tecnología blockchain para asegurar las transacciones.



Criptojacking

- Malware que usa dispositivos infectados para minar criptomonedas.
- Funciona sin el conocimiento del usuario y consume recursos del sistema, volviendo el equipo más lento.



Referencias:

Cisco Networking Academy. (2026). Introducción a Ciberseguridad – Seguridad Informática (T46B-PRIM26-CNO V). Cisco NetAcad. <https://www.netacad.com/>

Equipo 3

Alvarez Aquino Enrique – 177071
Arellano Wratny Elisa Alejandra – 177339
López Alemán Emiliano – 182883
Portales Pérez Luis Gabriel – 174278
Rodríguez Rivera José Vicente – 179954